

Análisis

P00 Sección 30

Daniel Sacol - 26870

Tabla de atributos

Clase	Atributo	Tipo	Visibilidad
Festival	nombre	String	private
Festival	id	int	private
Festival	nombreCoordinador	String	private
Festival	escenarios	Escenario[5]	private
Festival	artistas	ArrayList<Artista>	private
Escenario	id	int	private
Escenario	nombre	String	private
Escenario	ubicacion	String	private
Escenario	maxAsistente	int	private
Escenario	estado	String	private
Artista	id	int	private
Artista	nombreArtistico	String	private
Artista	generoMusical	String	private
Artista	duracionPresentacion	double	private
Artista	estAsistente	int	private

Tabla de métodos

Clase	Método	Visibilidad	Parámetros	Retorno
Festival	Festival	public	int id, String nombre, String nombreCoordinador	N/A
Escenario	Escenario	public	int id, String nombre, String ubicacion, int maxAsistente, String estado	N/A
Artista	Artista	public	int id, String nombreArtistico, String generoMusical, double duracionPresentacion, int estAsistente	N/A
Festival	configurarNuevoEscenario	public	Escenario nuevoEscenario, int indice	void
Festival	consultarEscenarios	public	Ninguno	Escenario[]
Festival	consultarEscenario	public	int indice	Escenario
Festival	modificarEscenario	public	int indice, int capacidadMaxima, String estado	void
Festival	retirarEscenario	public	int indice	void
Festival	registrarArtista	public	Artista artista	void

Festival	consultarArtistas	public	Ninguno	ArrayList<Artista>
Festival	buscarArtista	public	int id	Artista
Festival	modificarArtista	public	int id, String nombreArtistico, String generoMusical, double duracionPresentacion, int estAsistente	void
Festival	cancelarArtista	public	int id	void
Festival	calcularEscenConfigurados	public	Ninguno	int
Festival	calcularCantEspaciosDisponibles	public	Ninguno	int
Festival	encontrarEscenMaxAsistentes	public	Ninguno	Escenario
Festival	calcularArtistasRegistrados	public	Ninguno	int
Festival	encontrarArtistasPresentMaxDuracion	public	Ninguno	Artista
Festival	encontrarArtistaMaxAsistentes	public	Ninguno	Artista
Festival	calcularPromedioDuracionPresentaciones	public	Ninguno	double
VistaFestival	mostrarMenuPrincipal	public	Ninguno	int
VistaFestival	leerNuevoEscenario	public	Ninguno	Escenario
VistaFestival	leerNuevoArtista	public	Ninguno	Artista
VistaFestival	pedirEntero	public	String mensaje	int
VistaFestival	pedirTexto	public	String mensaje	String
VistaFestival	mostrarMensaje	public	String mensaje	void
VistaFestival	limpiarEntrada	public	Ninguno	void
ControladorFestival	iniciarSistema	public	Ninguno	void
ControladorFestival	ejecutarNuevoFestival	public	Ninguno	void
ControladorFestival	ejecutarConfigurarEscenario	public	Ninguno	void
ControladorFestival	ejecutarConsultarEscenarios	public	Ninguno	void
ControladorFestival	ejecutarConsultarUnEscenario	public	Ninguno	void
ControladorFestival	ejecutarModificarEscenario	public	Ninguno	void
ControladorFestival	ejecutarRetirarEscenario	public	Ninguno	void
ControladorFestival	ejecutarRegistrarArtista	public	Ninguno	void
ControladorFestival	ejecutarConsultarArtistas	public	Ninguno	void
ControladorFestival	ejecutarBuscarArtista	public	Ninguno	void
ControladorFestival	ejecutarModificarArtista	public	Ninguno	void
ControladorFestival	ejecutarCancelarParticipacion	public	Ninguno	void
ControladorFestival	ejecutarMostrarReporte	public	Ninguno	void

Festival	getId	public	Ninguno	int
Festival	getNombre	public	Ninguno	String
Festival	getNombreCoordinador	public	Ninguno	String
Festival	setNombre	public	String nombre	void
Festival	setNombreCoordinador	public	String nombreCoordinador	void
Escenario	getId	public	Ninguno	int
Escenario	getNombre	public	Ninguno	String
Escenario	getUbicacion	public	Ninguno	String
Escenario	getMaxAsistente	public	Ninguno	int
Escenario	getEstado	public	Ninguno	String
Escenario	setMaxAsistente	public	int maxAsistente	void
Escenario	setEstado	public	String estado	void
Artista	getId	public	Ninguno	int
Artista	getNombreArtistico	public	Ninguno	String
Artista	getGeneroMusical	public	Ninguno	String
Artista	getDuracionPresentacion	public	Ninguno	double
Artista	getEstAsistente	public	Ninguno	int
Artista	setNombreArtistico	public	String nombreArtistico	void
Artista	setGeneroMusical	public	String generoMusical	void
Artista	setDuracionPresentacion	public	double duracionPresentacion	void
Artista	setEstAsistente	public	int estAsistente	void

7. ¿Cómo proveerá de valores iniciales a sus objetos? ¿Qué valores deberán validarse antes de modificar el estado de los objetos?

Mediante sus métodos constructores. Antes de modificar el estado de los objetos se debe validar los valores de maxAsistente, duracionPresentacion. También al configurar un escenario se debe validar que la posición este dentro de los límites del arreglo y que sea igual a null, es decir que esté disponible.

8. ¿Cómo determinará si una posición del arreglo contiene un escenario o contiene null?

Validando si el valor de esa posición en el arreglo es igual a null, lo que quiere decir que aun está disponible.

9. ¿Cómo realizará las operaciones de búsqueda, modificación y eliminación dentro del ArrayList?

Para la búsqueda se recorrerá la lista comparando el código buscado con el código de cada artista hasta encontrar la coincidencia. Para la modificación, primero se realizará la búsqueda y luego se solicitarán los nuevos datos los cuales se actualizarán mediante los métodos setter del Artista. Tras localizar al artista por su código, se utilizará el método. remove() propio del ArrayList pasándole como parámetro el objeto encontrado o su índice correspondiente.

10. ¿Qué situaciones del programa pueden producir excepciones? Identifique qué excepciones deberán manejarse y en qué partes del programa utilizará try-catch y finally.

Que el usuario ingrese un tipo de dato incorrecto mediante el teclado y que se intente registrar o modificar un objeto con valores que rompen las reglas de negocio.

Excepciones a manejar:

- InputMismatchException: Se utilizará para atrapar las entradas numéricas incorrectas del Scanner.

- **IllegalArgumentException:** Se utilizará para atrapar los valores que no cumplen con las reglas establecidas para los escenarios y artistas.

Uso de bloque try-catch y finally: los try-catch se implementarán principalmente en el Controlador. Envolverán las llamadas de lectura del Scanner y las invocaciones a los métodos del modelo. Finally se usará para imprimir un mensaje de finalización de la operación en los métodos del menú.